

Week 1 Day 4 학술 근거와 교육 설계 기준

교육 설계 의도

Day4는 작은 정적 앱을 만드는 활동이지만, 평가 중심은 기능 수가 아니라 제한 조건 안에서 실행 가능한 artifact를 만들고 증거를 남기는 능력이다. 학생은 요구사항 범위, 파일 구조, 데이터 렌더링, 실행 증거, 위험 분류를 하나의 개발-운영 흐름으로 경험한다.

Crosswalk

Standard / Theory	Observable Action	Evidence
ABET-style design	제한 조건 안에서 작은 앱을 구현한다.	mini app, scope note
ABET-style professional responsibility	비용/보안/재현성 위험을 분류한다.	risk table
CS2023 software practice	UI, script, data file 책임을 분리한다.	file tree, source files
CS2023 systems perspective	file, process, port, HTTP evidence를 연결한다.	execution evidence
NIST NICE-style task	secret/API/resource 위험을 피한다.	exclusion note
Bloom create/evaluate	앱을 만들고 운영 기준으로 평가한다.	README/runbook
Cognitive load theory	backend/auth/DB 변수를 제외해 초보자 부담을 낮춘다.	scope rule
Mastery learning	7~8교시에서 개인 blocker를 복구한다.	interview note

평가 설계

평가 영역	관찰 가능한 증거
범위 통제	include/exclude table, excluded feature reasons
구현	static app, JSON rendering, one user flow
실행 검증	command, path, port, URL, browser/curl result
운영 사고	risk classification, troubleshoot runbook
회복과 보완	blocker type, next action, peer test note

필수 면담 블록

4일차 7~8교시는 새 진도 없이 개인 면담과 보충 실습으로 운영한다. 면담은 환경, 범위, 구현, 증거, 자신감 blocker를 분류하고 다음 행동을 정하는 형식이어야 한다.

현업 DevOps 연결

Day4에서 다루는 현업 관점은 독립 프레임워크 수업이 아니라 다음 습관으로 제한한다.

- 실행 조건을 문서화한다.
- 실패 상태를 숨기지 않는다.
- 위험을 비용, 보안, 재현성으로 분류한다.
- handoff 가능한 README/runbook을 만든다.

Week1에는 DORA와 Well-Architected를 독립 수업으로 배치하지 않는다.